Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»

Лабораторная работа №5

Автор: Руотси Ян Евгеньевич

Нодири Хисравхон

Факультет: ПИиКТ

Поток: 1.2

Преподаватель: Рассадина Анна Александровна



Санкт-Петербург, 2025

Цель работы:

- приобрести навыки поисковой работы на сайте РОССТАНДАРТА (https://www.rst.gov.ru/) по определению:
  - категории стандартов;
  - объекта и области стандартизации;
  - основных положений стандарта;
  - сферы применения стандарта;
- закрепить теоретический материал по разделу стандартизация;

Приобрести практические навыки работы с указателями «Национальные стандарты», «Межгосударственные стандарты»

Вариант 23

23	Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 3. Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения	ГОСТ Р 51901.14-2007

Таблица 1. Таблица по ГОСТам

№ п/п	Вопросы для заполнения	Задание 1	Задание 2
1	Обозначение стандарта	ГОСТ 29210-91	ГОСТ Р 51901.14-2007
2	Наименование стандарта	Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы и интегральные схемы. Часть 3. Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения	Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы
3	Индекс стандарта	ГОСТ (межгосударственный стандарт)	ГОСТ Р (национальный стандарт РФ)
4	Регистрационный номер стандарта	29210	51901.14
5	Номер комплексной системы стандарта	Не относится к комплексным системам (номер не установлен)	Не относится к комплексным системам (номер не установлен)
6	Аббревиатура комплексной системы стандарта	Нет (аббревиатура не устанавливается)	Нет (аббревиатура не устанавливается)
7	Способ применения международного стандарта	Прямое применение международного стандарта МЭК 747-3:1985, полное соответствие (эквивалентный, IDT)	Модифицированный по отношению к IEC 61078:2006 (MOD), есть технические отличия

8	Код ОКС стандарта	31.080.10 – Полупроводниковые приборы	03.120.01 – Качество в целом / менеджмент риска
9	Категория стандарта	Стандарт на продукцию (сигнальные диоды и диоды-регуляторы)	Стандарт на методы анализа (методы структурной схемы надежности и булевы методы)
10	Объект стандартизации	Полупроводниковые приборы: сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения	Методы построения и анализа структурных схем надежности систем и элементов
11	Область стандартизации	Электроника и полупроводниковые приборы (дискретные приборы и ИС, сигнальные и стабилизирующие диоды)	Менеджмент риска и надежность технических систем (анализ надежности систем)
12	Сфера применения стандарта	Используется при разработке ТУ на сигнальные диоды и диоды-регуляторы, при установлении параметров, методов испытаний и требований к надежности	Применяется для моделирования надежности невосстанавливаемых систем и расчёта показателей безотказности/готовности с помощью структурных схем и булевой алгебры
13	Основные положения стандарта	• Требования к сигнальным диодам и диодам-регуляторам тока • Термины, обозначения, параметры и характеристики • Методы измерения электрических параметров • Требования по приемке и надежности, испытания на срок службы	• Правила построения структурной схемы надежности (RBD) • Ограничения и допущения метода • Формулы для расчёта вероятности безотказной работы и коэффициента готовности • Описание булевых методов и расчётные примеры
14	Изменения, принятые к данному стандарту	Переиздавался, статус – действующий; сведения о возможных изменениях	Заменил ГОСТ Р 51901.14-2005; впоследствии заменён на ГОСТ Р МЭК 61078-2021. Информация об изменениях – в указателе

		публикуются в указателе «Национальные стандарты»	«Национальные стандарты»
15	Вывод: можно ли использовать в работе данный стандарт	Да, стандарт действующий и может использоваться в работе при разработке и применении соответствующих полупроводниковых приборов	Как действующий стандарт для новых работ не используется, т.к. заменён ГОСТ Р МЭК 61078-2021; возможен для анализа старой документации, где он указан явно

Выводы

1. Какие документы входят в понятие «нормативный документ»?

Нормативный документ – это документ, который устанавливает правила, требования, рекомендации или характеристики для деятельности или её результата.

К нормативным документам относят, например:

- стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО и др.);
- технические регламенты;
- технические условия (ТУ);
- правила, нормы, своды правил (СНиП, СП и т.п.);
- классификаторы, регламенты, инструкции, если они содержат нормы/требования.

2. Какие из документов устанавливают обязательные требования?

Обязательные требования устанавливают в первую очередь:

- технические регламенты;
- санитарные, пожарные, экологические нормы и правила;
- строительные нормы и другие документы, прямо отнесённые к обязательным законодательством.

Стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р) по общему правилу добровольны, но:

- становятся обязательными, если на них есть обязательная ссылка
- в техническом регламенте,
- в законе/подзаконном акте,
- в договоре/контракте.

3. Как расшифровывается аббревиатура ГОСТ?

ГОСТ – это Государственный стандарт (ранее – государственный стандарт СССР, сейчас – межгосударственный или национальный стандарт).

4. Чем отличаются правила по стандартизации от рекомендаций по стандартизации? Пример.

Правила по стандартизации:

- устанавливают обязательный порядок выполнения работ в области стандартизации;
- определяют, как нужно разрабатывать, утверждать, применять стандарты и другие НД;
- обязательны для тех, кто входит в сферу их действия.

Рекомендации по стандартизации:

- носят рекомендательный, методический характер;
- описывают, как лучше/целесообразно организовывать работы, рассчитывать показатели, оформлять материалы;
- применять можно добровольно (но их часто используют как «лучшую практику»).

Пример правила по стандартизации:

- ГОСТ Р 1.0 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Пример рекомендации по стандартизации:

- Р 50.1.ххх «Рекомендации по стандартизации…» (любые методические рекомендации по разработке стандартов, ТУ и т.п.).

5. Какие стандарты называют основополагающими? Примеры организационно-методических и общетехнических стандартов.

Основополагающие стандарты – это стандарты, которые:

- устанавливают общие правила, принципы, методы, термины;
- служат базой для разработки других стандартов;
- действуют не для одного конкретного изделия, а для целых областей техники, управления, безопасности и т.п.

Обычно к ним относят:

- организационно-методические стандарты;
- общетехнические стандарты;
- стандарты по терминам, обозначениям, классификации, номенклатуре показателей, требованиям безопасности, надёжности и т.д.

Примеры организационно-методических стандартов:

- ГОСТ Р 1.0 – общие положения по стандартизации в РФ;
- ГОСТ Р 1.2 – порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации ГОСТ Р.

(Т.е. стандарты, которые регламентируют как организована работа по стандартизации.)

Примеры общетехнических стандартов:

- стандарты по надёжности: например, ГОСТ 27.002 «Надёжность в технике. Термины и определения»;
- стандарты по безопасности труда (ССБТ), по экологической безопасности, по единым требованиям к размерам, допускам, резьбам, посадкам и т.п. (например, ГОСТы на резьбу, посадки, допуски).